

W1-Lab:

5. Part B:

Ex 1:

$$P_1 = [1, 0, 1, 1, 0]$$

$$P_2 = [0, 1, 1, 1, 0]$$

$$P_3 = [1, 0, 0, 1, 1]$$

Ex 2:

$$t_j(\text{cat}, P_1) = \frac{1}{3}$$

$$t_j(\text{cats}, P_1) = \frac{1}{3}$$

$$t_j(\text{fish}, P_1) = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \sum_t t_j(t, P_1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

Ex 3:

$$\text{idf}(\text{cat}) = \log\left(\frac{3}{2}\right) = \log(1.5)$$

$$\text{idf}(\text{dog}) = \log\left(\frac{3}{1}\right) = \log(3)$$

$$\text{idf}(\text{cats}) = \log\left(\frac{3}{2}\right) = \log(1.5)$$

$$\text{idf}(\text{fish}) = \log\left(\frac{3}{3}\right) = 0$$

$$\text{idf}(\text{fishes}) = \log\left(\frac{3}{1}\right) = \log(3)$$

fish có chỉ số IDF thấp nhất vì trong công thức IDF, số lần document xuất hiện term càng cao thì IDF càng

TOTAL

thấp. Ngoài ra, nó có ý nghĩa khi một term xuất hiện trong nhiều document sẽ làm giảm khả năng phân biệt giữa các document.

Ex 4:

$$\begin{aligned} \text{tfidf}(\text{cat}, D_1) &= \text{tf}(\text{cat}, D_1) \times \text{idf}(\text{cat}) = \frac{1 \times \lg(5)}{\lg(5)} \\ \text{tfidf}(\text{cats}, D_1) &= \frac{1 \times \lg(5)}{\lg(5)} \\ \text{tfidf}(\text{fish}, D_1) &= \frac{1 \times 0}{3} = 0 \end{aligned}$$

Ex 5:

$$\cos(x, y) = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2}{2} = 1$$

Ex 6:

1. D1 và Q có count vector giống nhau
2. D3 vs Q có sim thấp nhất
3. medical có idf thấp nhất
4. Không

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = (10) \text{ phi}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = (50) \text{ phi}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = (10) \text{ phi}$$

$$0 = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = (50) \text{ phi}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = (50) \text{ phi}$$